Eden Job Exporter: specyfikacja architektoniczna (wersja robocza)

1. Cel

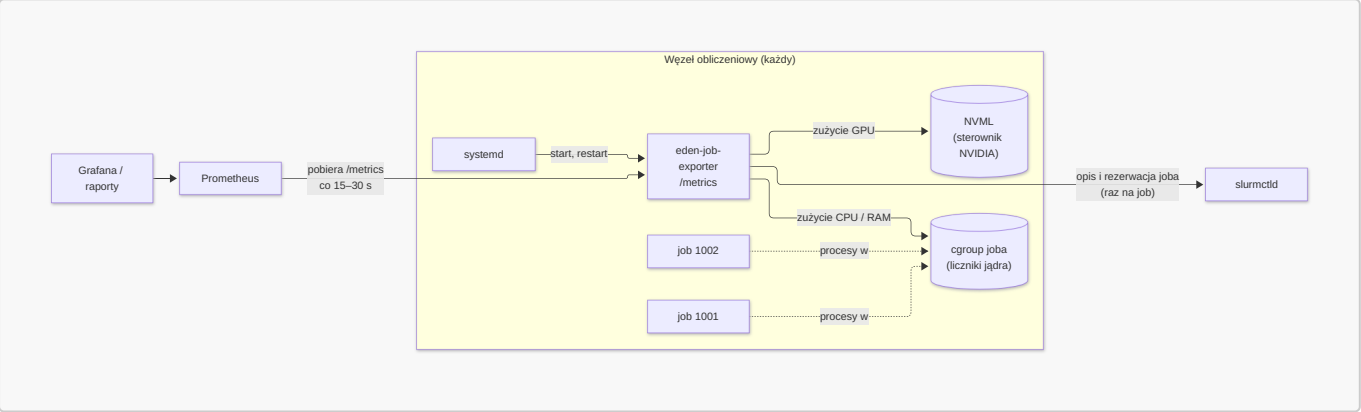
Demon działający stale na każdym węźle obliczeniowym. Bez żadnych ręcznych kroków udostępnia dla **każdego joba Slurma**:

- ile zasobów (CPU, RAM, GPU) job **zużywa**,
- ile zasobów job **zarezerwował**.

Na tej podstawie Prometheus i Grafana pokazują, które joby marnują zasoby.

---

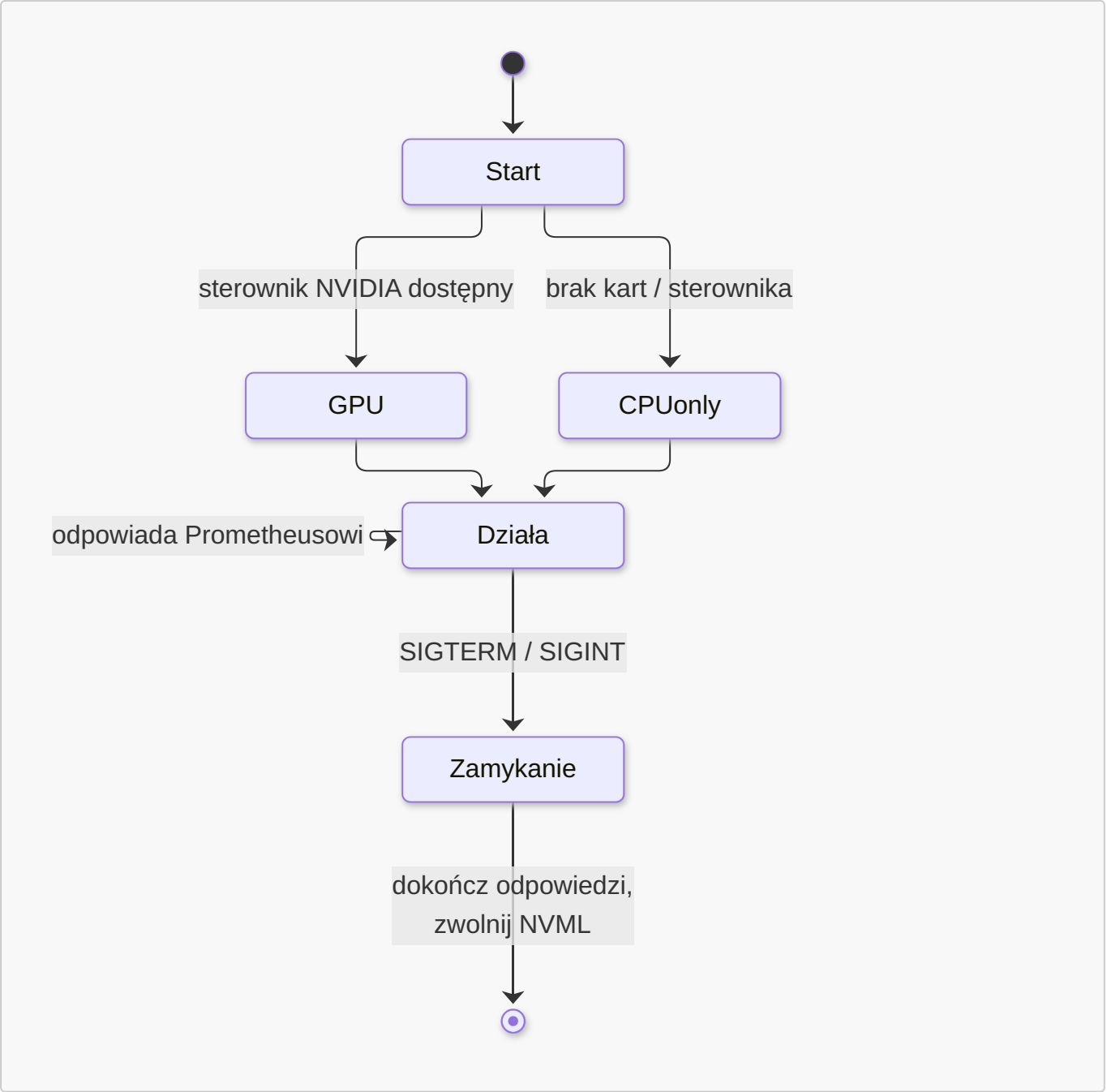
2. Architektura



- **Model pull:** demon niczego nie wysyła sam. Prometheus przychodzi po dane.
- **Zużycie** pochodzi z węzła (cgroup, NVML), **opis i rezerwacja** joba ze Slurma.

---

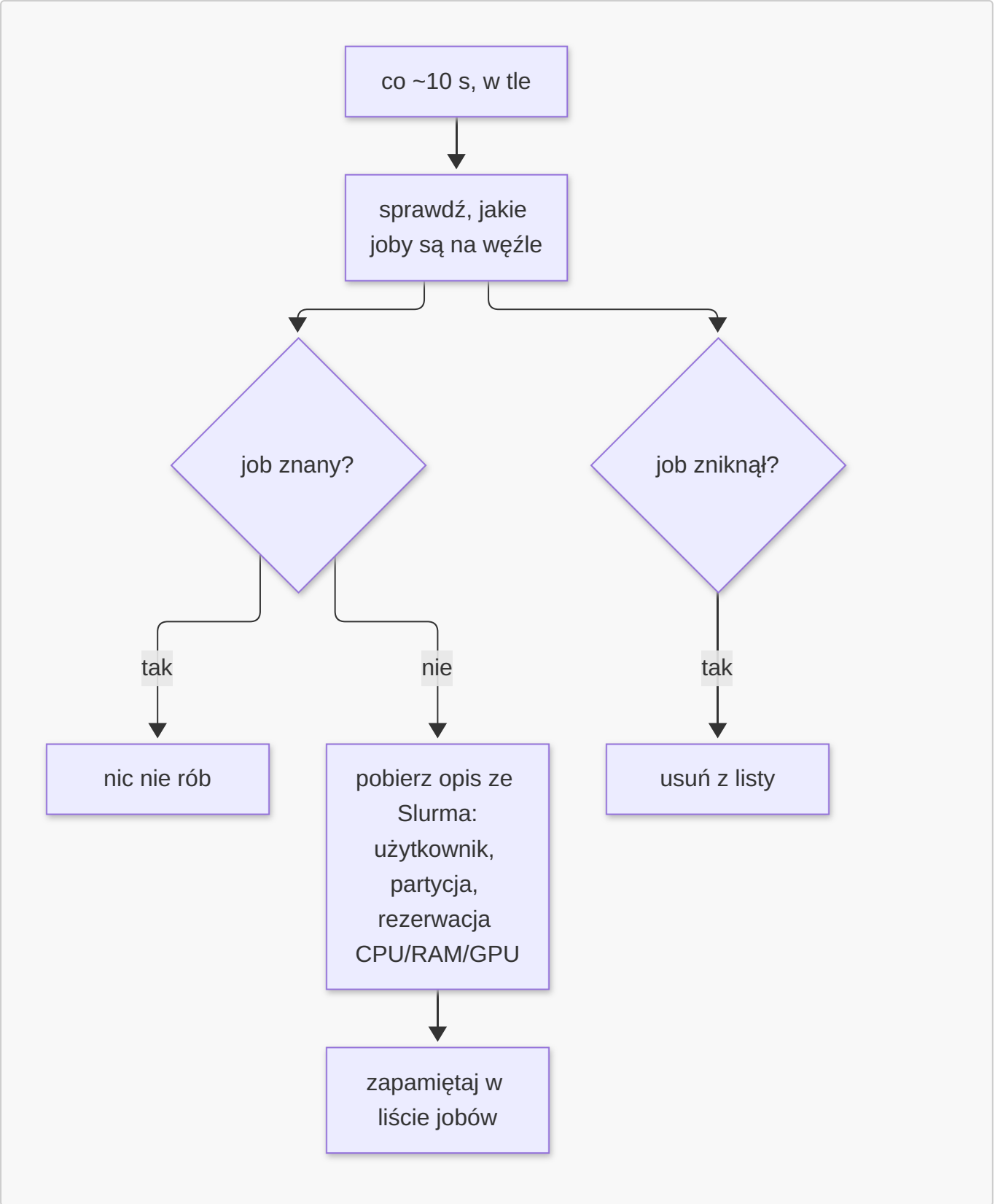
3. Cykl życia



- Uruchamiany przez **systemd**: start z systemem (po Slurmie), restart po awarii, bez uprawnień roota.
- **Jedna instancja na węźle:** zapewnia ją systemd.
- Węzeł **bez GPU**: demon działa dalej i zbiera tylko CPU i RAM.

---

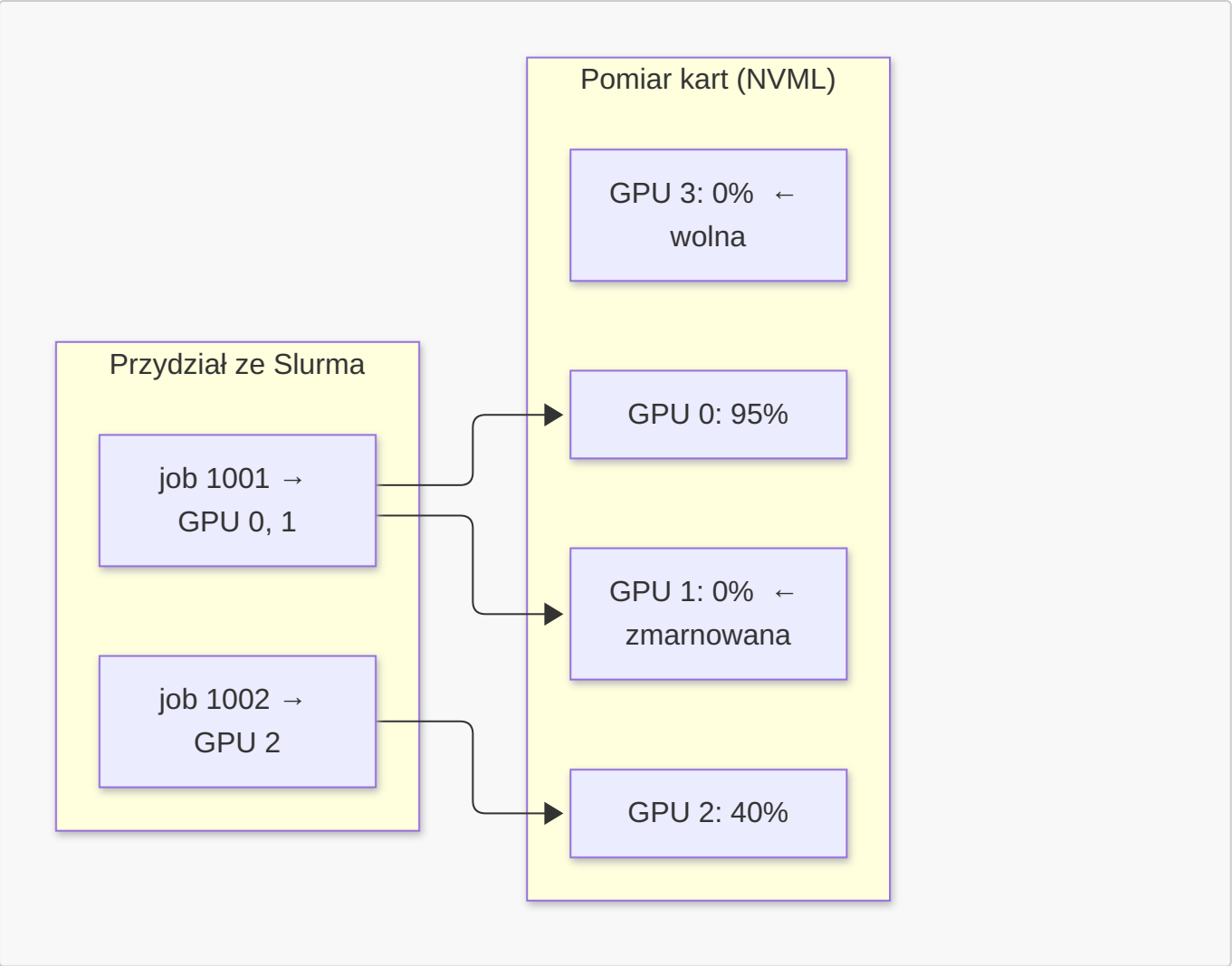
4. Odkrywanie jobów



- Odkrywanie działa w tle, niezależnie od Prometheusa, bo zapytanie do Slurma bywa wolne.
- Slurm jest pytany **raz na job**, a nie przy każdym pomiarze.

---

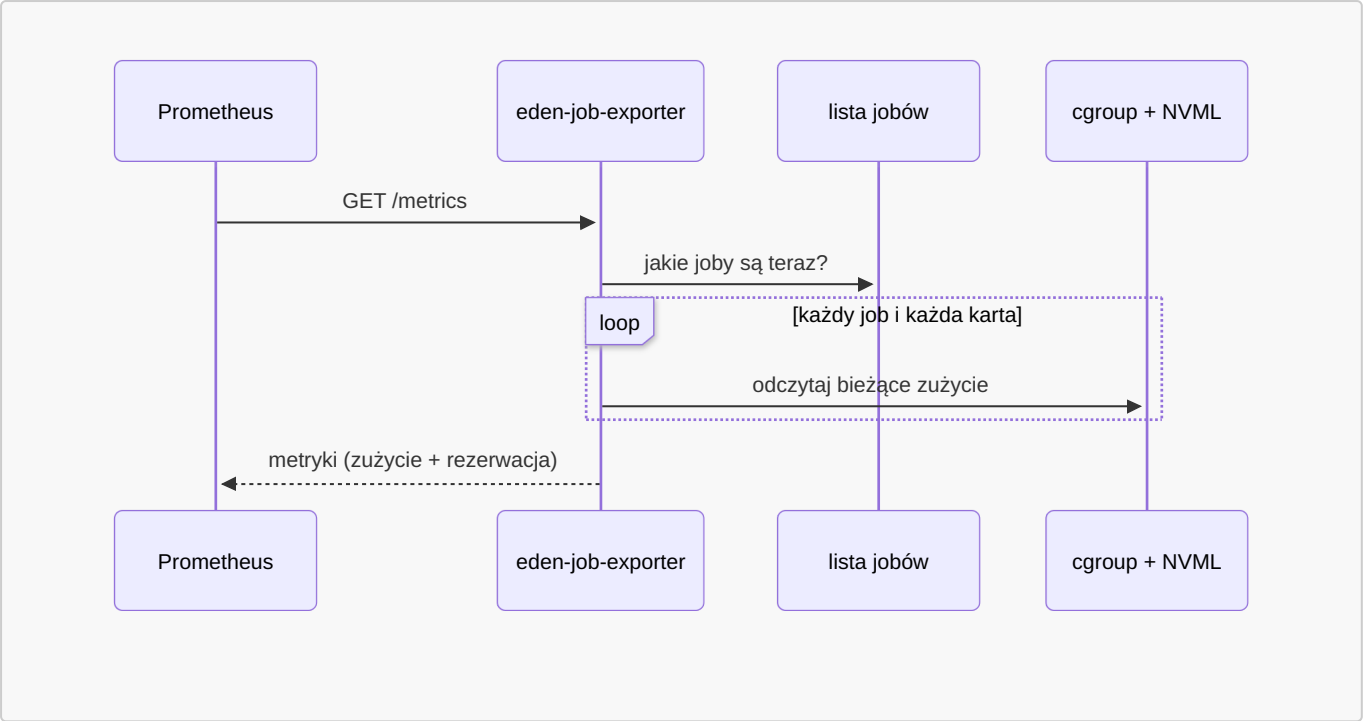
5. Przypisanie GPU do joba



Kartę przypisujemy do joba **według przydziału Slurma**, a nie według procesów działających na karcie. Karta zarezerwowana, ale nieużywana, nie ma procesów, więc tylko przydział pozwala odróżnić kartę *zmarnowaną* od *wolnej*.

---

6. Pobieranie danych przez Prometheusa



- Dane odczytywane są **w chwili zapytania**, demon nie ma własnej pętli pomiarowej.
- Czas CPU eksportowany jest jako rosnący licznik, obciążenie liczy Prometheus.

---

7. Metryki

To „umowa” z Grafaną i raporty: nazwy zmieniamy tylko świadomie.

Metryka	Co mierzy
`eden_job_info`	opis joba: użytkownik, konto, partycja, nazwa
`eden_job_cpu_usage_seconds_total`	zużyty czas CPU (licznik)
`eden_job_cpus_allocated`	zarezerwowane rdzenie
`eden_job_memory_used_bytes`	bieżące zużycie RAM
`eden_job_memory_peak_bytes`	szczytowe zużycie RAM
`eden_job_memory_allocated_bytes`	zarezerwowany RAM
`eden_job_gpus_allocated`	zarezerwowane karty
`eden_job_time_limit_seconds`	limit czasu joba
`eden_job_start_time_seconds`	czas startu joba
`eden_gpu_utilization_ratio`	wykorzystanie karty (0–1), z przypisaniem do joba
`eden_gpu_memory_used_bytes`	zajęta pamięć karty

Przykład: GPU zarezerwowane, ale bezczynne od 30 minut:

```
avg_over_time(eden_gpu_utilization_ratio{job_id!=""}[30m]) < 0.05
```
